Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Contaduría y Administración





Inteligencia de Negocios

Materia: Computación en la Nube

Actividad: Meta 2.3 Análisis del Módulo 6 – Servicios de informática en la nube

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando

-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 11/10/2026

-Profesor: Josue Miguel Flores Parra

Conceptos clave. Explica con tus propias palabras

¿Qué es Amazon EC2 y para qué se utiliza?

Amazon EC2 es un servicio que permite alquilar máquinas virtuales en la nube. Se utiliza para alojar aplicaciones, sitios web o bases de datos, brindando control total sobre el sistema operativo y la configuración, bajo un modelo donde solo se paga por el tiempo que la máquina está encendida.

¿Qué significa el concepto de *serverless computing*?

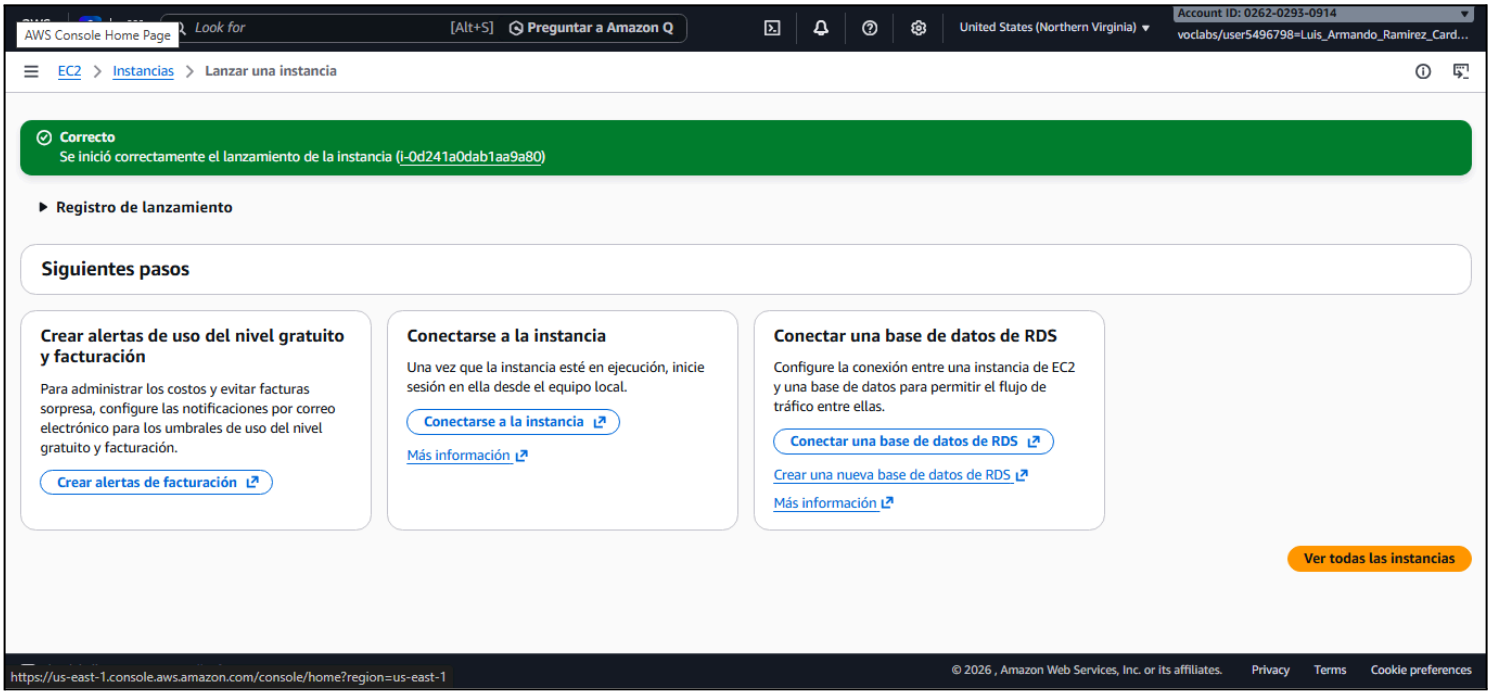
Es un modelo de computación donde el proveedor de la nube gestiona por completo la infraestructura. Aunque los servidores existen, el usuario no debe instalarlos, actualizarlos ni mantenerlos, permitiéndole enfocarse exclusivamente en desarrollar su código.

¿Cuál es la diferencia entre usar EC2 y AWS Lambda?

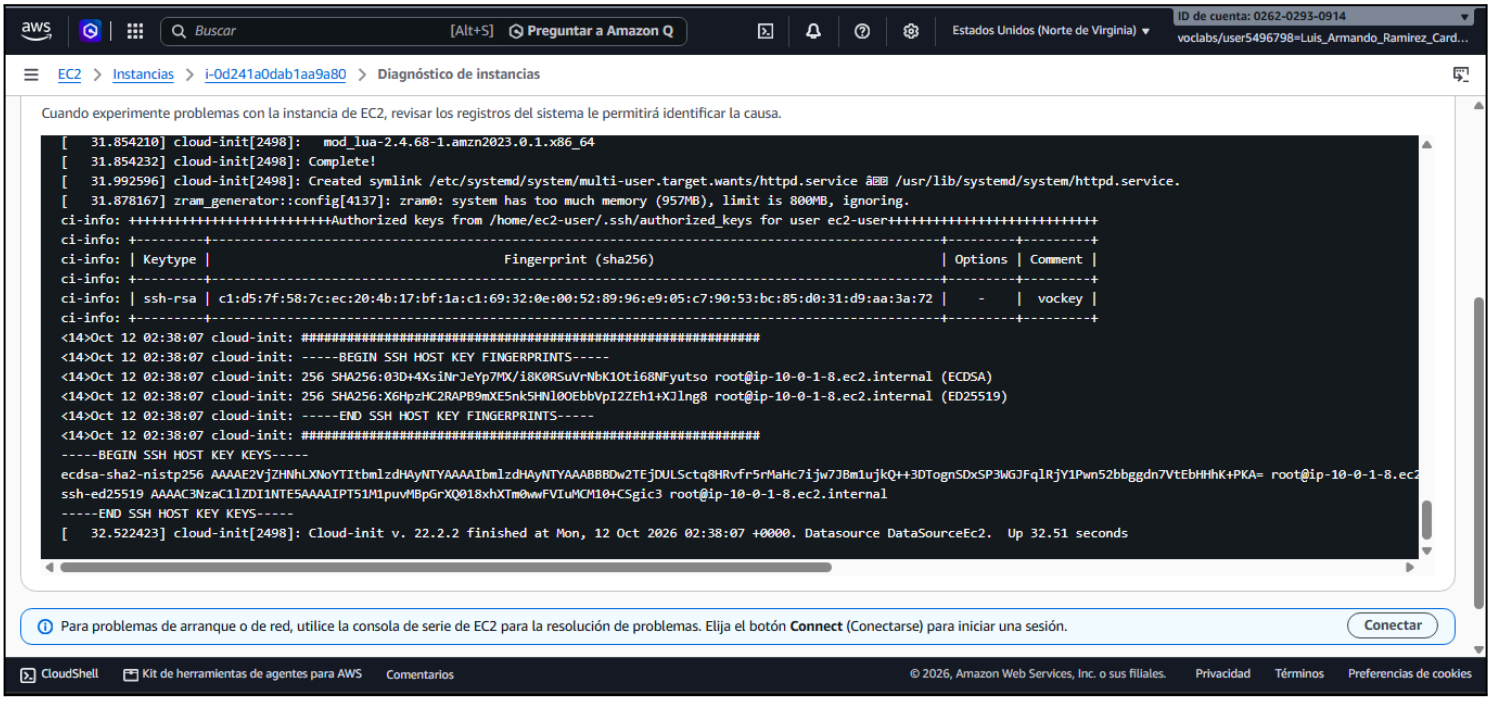
Con EC2, tú administras la máquina virtual (sistema operativo, red, parches) y pagas mientras esté encendida. Con AWS Lambda (que es serverless), no administras ninguna infraestructura; solo subes tu código y pagas estrictamente por los milisegundos que este tarda en ejecutarse.

Evidencia del laboratorio (máximo 5 capturas)

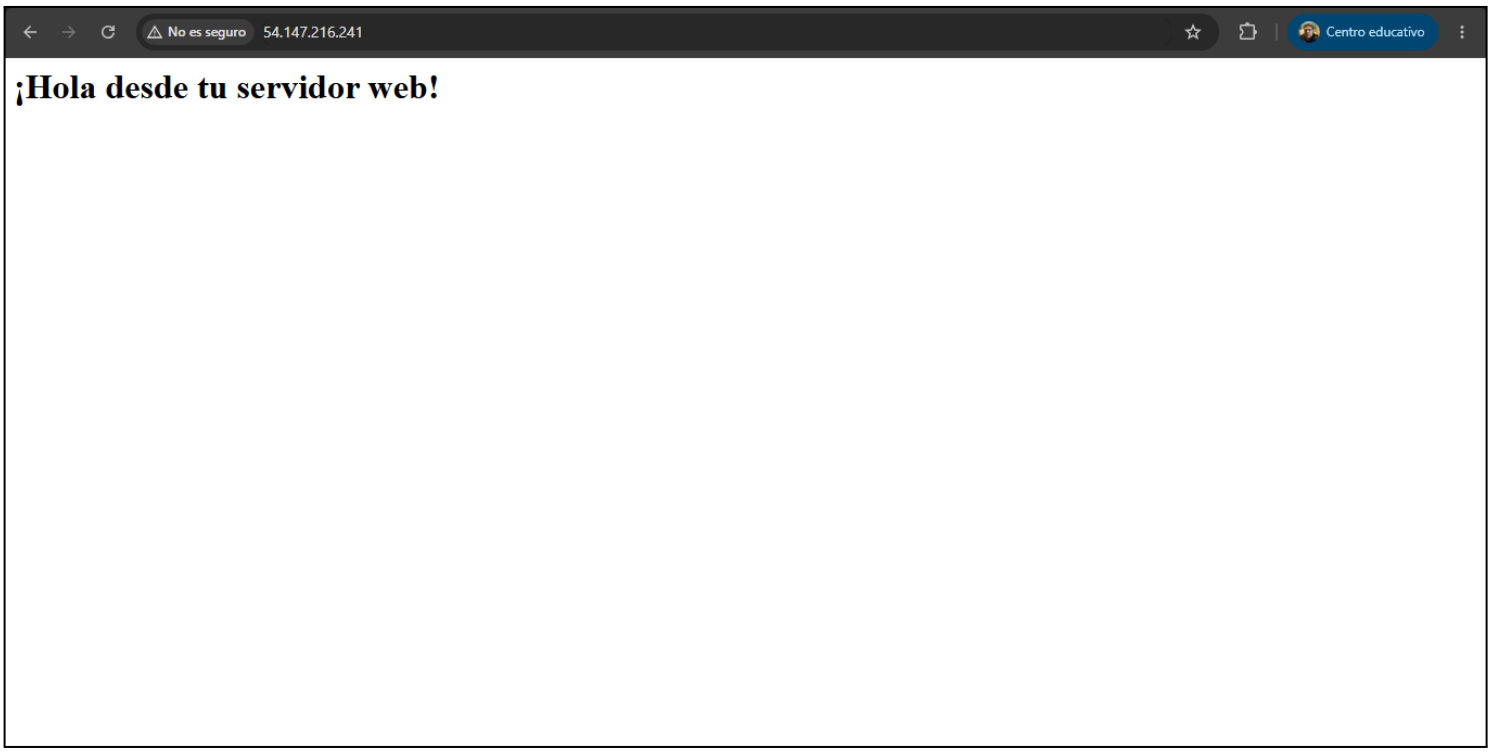
Creación o ejecución de una instancia EC2



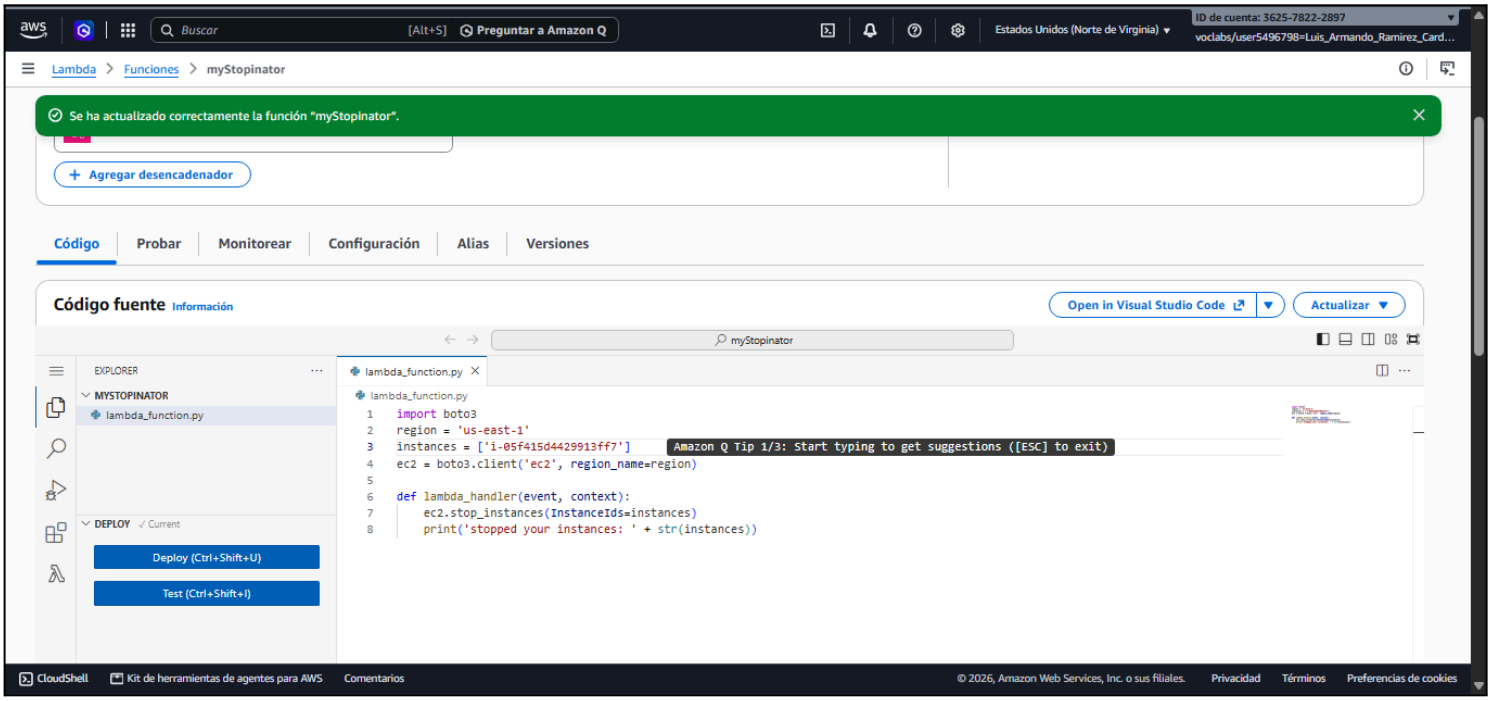
Configuración básica (estado de la instancia)

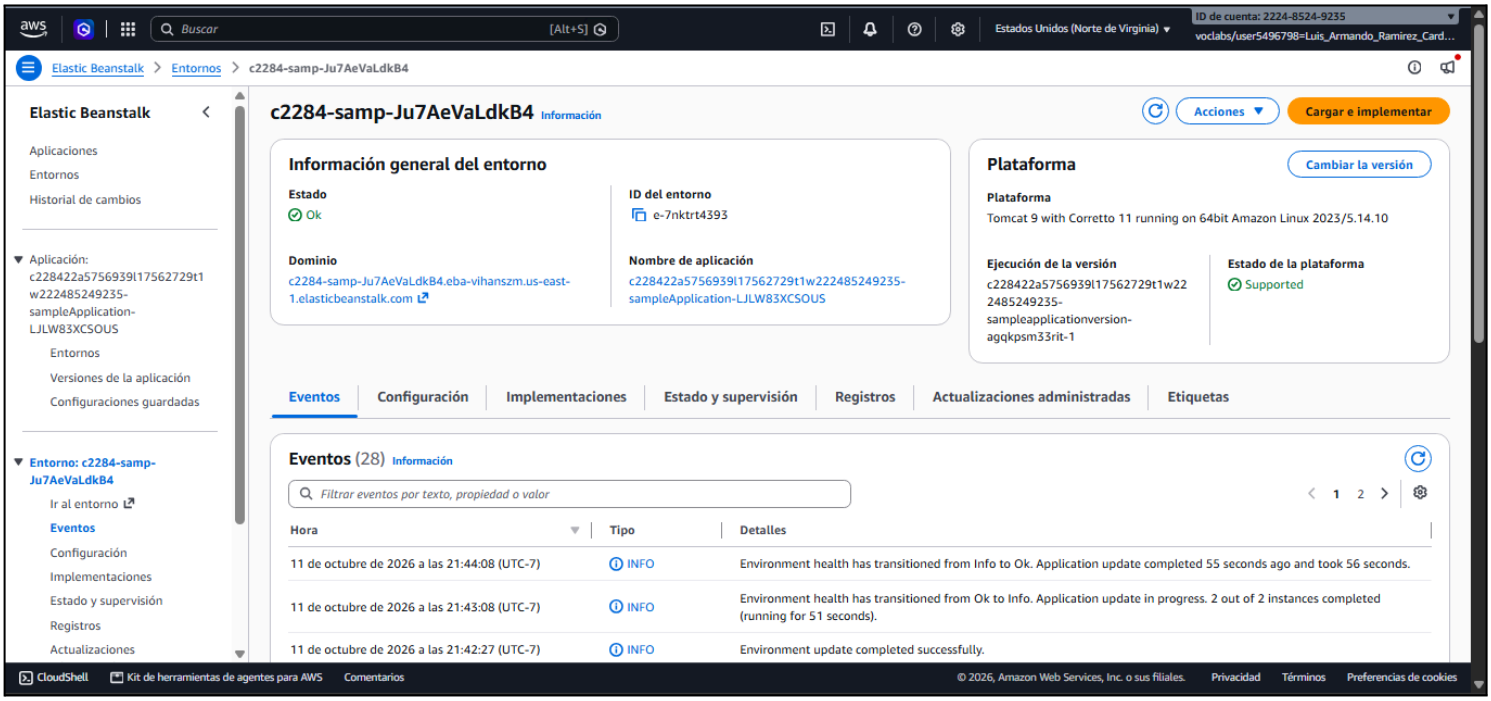


Acceso o resultado del servidor



Actividades AWS Lambda y AWS Elastic Beanstalk





Explicación breve del laboratorio

- **Qué se hizo en el laboratorio:**
  Se aprovisionó y configuró una máquina virtual (instancia) en Amazon EC2 desde cero. Este proceso incluyó la selección de una AMI (Amazon Machine Image) para definir el sistema operativo base (por ejemplo, Linux o Windows), y la elección del tipo de instancia para asignar la capacidad de cómputo y memoria adecuada. Además, se configuraron elementos de acceso y protección: se generó un par de claves de seguridad (Key Pair) para autenticar el acceso remoto de forma cifrada (vía SSH o RDP) y se establecieron las reglas del grupo de seguridad (el firewall virtual) para abrir únicamente los puertos necesarios, permitiendo así el tráfico externo hacia la aplicación sin comprometer el servidor.

- **Para qué sirve EC2 en una empresa:**
  EC2 actúa como el núcleo del centro de datos virtual de una organización. A nivel empresarial, sirve para alojar una amplia variedad de cargas de trabajo: desde sitios web corporativos y tiendas de comercio electrónico de alto tráfico, hasta sistemas internos de gestión (como ERPs o CRMs), bases de datos relacionales, o simplemente como entornos aislados donde los desarrolladores pueden probar código nuevo sin afectar a los usuarios reales. En resumen, es el motor que mantiene operativas las herramientas digitales de la empresa.

- **Qué ventajas ofrece frente a infraestructura tradicional:**
  - Eliminación de gastos de capital: Sustituye la necesidad de comprar y mantener costosos servidores físicos por un modelo de recursos bajo demanda, optimizando el presupuesto mediante el pago exacto por el tiempo de uso.
  - Elasticidad inmediata: Permite crear (escalar) o eliminar servidores en cuestión de minutos para adaptarse al tráfico real. Si una promoción genera un pico de visitas, EC2 crece automáticamente; si el tráfico baja, los servidores extra se apagan para no desperdiciar dinero.
  - Expansión global: A diferencia de la infraestructura local, EC2 permite a la empresa desplegar sus sistemas en distintas regiones geográficas del mundo con un par de clics, acercando las aplicaciones a sus usuarios internacionales para que carguen mucho más rápido.

Comparación de servicios de cómputo. Elabora una tabla comparativa:

Servicio PNG	Tipo PNG	¿Cuándo usarlo? PNG
EC2	Máquinas virtuales	Cuando requieres control total del sistema operativo, alojar bases de datos robustas o migrar sistemas tradicionales exactamente como operaban localmente.
AWS Lambda	Serverless	Cuando deseas ejecutar código en respuesta a eventos sin administrar ninguna infraestructura, pagando solo por el tiempo exacto de procesamiento.
Elastic Beanstalk	Plataforma administrada	Cuando necesitas desplegar una aplicación web rápidamente; AWS se encarga de aprovisionar y configurar los servidores automáticamente.

Análisis aplicado

Escenario: Una startup necesita lanzar una aplicación web rápidamente, con poco mantenimiento y sin administrar servidores.

Recomendaría utilizar AWS Lambda (arquitectura serverless).

Dado que el requisito principal es operar "sin administrar servidores", Lambda es la solución técnica más precisa. Elimina completamente las tareas de mantenimiento operativo, permite que la aplicación escale de forma automática e infinita si hay picos de usuarios, y garantiza que la startup solo pague por el consumo real. Como alternativa práctica, si ya cuentan con código web tradicional y priorizan la rapidez de lanzamiento, Elastic Beanstalk es ideal, ya que automatiza la creación de la infraestructura subyacente para facilitar el despliegue.